airiti Library

本文章已註冊DOI數位物件識別碼

認識與預防羽球運動傷害

To Know and to Prevent Sports Injuries of Badminton

doi:10.29697/JPE.200705.0027

輔仁大學體育學刊, (6), 2007

Journal of Physical Education Fu Jen Catholic University, (6), 2007

作者/Author： 郭名集(Ming-Jo Guo)

頁數/Page： 334-343

出版日期/Publication Date：2007/05

引用本篇文獻時，請提供DOI資訊，並透過DOI永久網址取得最正確的書目資訊。

To cite this Article, please include the DOI name in your reference data.

請使用本篇文獻DOI永久網址進行連結:

To link to this Article:

http://dx.doi.org/10.29697/JPE.200705.0027

DOI Enhanced

DOI是數位物件識別碼（Digital Object Identifier, DOI）的簡稱，
是這篇文章在網路上的唯一識別碼，
用於永久連結及引用該篇文章。

若想得知更多DOI使用資訊，

請參考 http://doi.airiti.com

For more information,

Please see: http://doi.airiti.com

請往下捲動至下一頁，開始閱讀本篇文獻

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

最完整的學術整合查詢平台—華藝線上圖書館 ● http://www.airitilibrary.com ● Find more academic articles on Airiti Library

認識與預防羽球運動傷害

郭名集
輔仁大學

運動的目的在於增進身體的健康以及精神的調和，然而，在從事羽球運動或比賽的同時若產生了運動傷害，甚至於造成無法挽回的遺憾，是非常得不償失的。因此，預防勝於治療的觀念是避免造成運動傷害的最高原則。

羽球運動是一種具有高技術性且連續、快速、往復移動的運動，羽球場地雖然不大，但卻是球類運動中唯一不能落地且必須一次將球回擊至對方場區的運動。就羽球運動的特性而言，球員在運動過程中產生的運動傷害並非來自於外力撞擊或是器材的不良，主要因素還是來自於球員本身對於羽球運動的負荷能力以及動作技巧等自發性傷害居多。因此，經由了解羽球運動傷害的發生原因、運動傷害發生的形式、產生運動傷害的機轉、容易造成運動傷害的部位以及認知預防的方法，並深入了解該項運動的操作方法與技巧，應當能減少從事運動所帶來的運動傷害；做到「良好的精神狀態、強壯的身體能力、正確的運動觀念、充足的休息調養、妥善的傷害處理」五大原則，以期能夠獲其利而去其弊，才是正確避免運動傷害的方法。

關鍵詞：羽球、運動傷害、傷害預防、室內運動項目

壹、前言

近年來，由於我國羽球選手在國際性比賽的突出表現，在欣喜之餘，亦帶動了國內羽球運動的發展，一改以往零星的發展狀況而使得從事羽球運動的人口大爲增加（紀世清，2001）。羽球是一項動作精細、複雜且具有高度技術性的運動，羽球基本動作是由高手球（高遠球、扣殺球、切吊球）、低手球（平、掃、推、擋、封、撲、挑）並配合步法的移動所組成（廖焜福，2002）。由於羽球運動緊湊的來回頻率以及激烈的體力消耗等特性，發生運動傷害的機會也就大幅增加（平川卓弘、胡小藝、關根義雄，1997）。不可諱言，運動傷害會使得個體在肉體上及精神上遭受到挫折與氣餒；甚至於強忍疼痛，最後仍不得不暫停或終止從事運動。然而，因從事運動所獲得的益處以及對個體生活的品質、體能的增長，不可因爲害怕運動傷害而因噎廢食，甚至放棄繼續從事運動。

隨著醫學的發達，造成運動傷害以及有關運動傷害初期的處理步驟及治療

郭名集　輔仁大學體育學系　台北縣新莊市中正路 510 號
0937626617　exactly@ms9.hinet.net

方式，部分醫院設有針對運動傷害類科的門診，專供治療因運動傷害而受傷的病人（楊明科，1994）。然而，醫學對於運動傷害的預防遠遠不及創造運動優異成績來的大，因此，爲了避免從事羽球運動時對身體、心理造成的傷害，除了提高自我身體的基本能力（心肺能力、肌力、耐力、柔軟度）外，也應該了解羽球運動的特性，並認識造成羽球運動傷害的原因以及預防、處理的方法（林正常，1993）。

貳、羽球運動的特性

了解羽球運動的特性，並分析運動傷害可能的產生因素，對於預先防範運動傷害是非常重要的步驟。以下就羽球運動的型態、使用器材、進行方式、身體負荷、場地與設備等分別說明：

一、羽球運動的型態

羽球運動是一項非接觸性的運動項目，球員雙方以球網爲中線，在各自的場區中處理來球；除了在雙打比賽時與隊友的搭檔默契不足會產生身體的接觸之外，並不會因爲對方球員的動作而產生傷害，因此，我方隊友的疏忽是造成身體承受外力傷害的主要因素。

二、羽球運動的使用器材

羽球運動所使用的器材，對於球員而言是非常輕微的負荷，而羽球本體更是輕巧短小，除非不慎被羽球擊中眼睛，否則對於球員身體並不會產生傷害。

三、羽球運動的進行方式

由於羽球的擊球動作是透過球拍而非經由身體的直接接觸，因此在運動過程中，球拍的操作以及手腕關節的使用，是產生運動傷害的關鍵；不當的擊球動作，或是過度的手腕關節使用都會造成傷害。

四、羽球運動的身體負荷

羽球運動是一種具有高技術性且連續、快速、往復移動的運動，羽球運動技巧的優劣、身體的負荷能力以及熱身程度的足夠與否往往關係到運動傷害的產生。羽球場地雖然不大，但卻是球類運動中唯一不能落地且必須一次將球回擊至對方場區的運動，因此，每次擊球的時間間隔以及反應速度是非常緊湊短

促的，男子選手的瞬間殺球速度甚至可達到 300km/sec 以上（新華網，2005）。

五、羽球運動的場地與設備

由於羽毛球本身極易受到風向的影響，因此不適宜在戶外從事；且由於科技的進步，羽球場地的結構與材質不但降低了球員受到傷害的機會，反而有助於球員技術的發揮。然而，因仍需懸掛網面，所以場地中央兩側的羽球網柱是較爲值得憂慮之處（楊明科，1994）；球員在快速激烈的競技過程中，有可能因爲收勢不及而衝撞球柱造成傷害。

綜合以上所述，就羽球動的特性而言，球員在運動過程中產生的運動傷害並非來自於外力撞擊或是器材的不良，主要因素還是來自於球員本身對於羽球運動的負荷能力以及動作技巧等自發性傷害居多。

參、常見的羽球運動傷害

運動傷害係指肌肉組織或骨骼因爲過度負荷或是反覆遭受輕微創傷所造成；或肌腱因爲反覆施加負荷造成過度伸長或扭轉，特別是羽球運動，在手肘（網球肘）、肩韌帶（肩夾擠症候群）、膝十字韌帶（十字韌帶斷裂、鬆弛）等部位容易產生運動傷害（林正常，1993）。

發生羽球運動傷害的原因與個人基本能力、運動技巧、使用球具以及從事羽球運動的場所都有關係，。以下就羽球運動傷害的發生率、發生時機、發生原因、嚴重程度、受傷部位等分別說明：

一、羽球運動傷害的發生率

楊明科（1994）指出，若單純將羽球運動當作休閒運動而不參加正式比賽而言，產生運動傷害的比率僅約 15%，且受傷次數與球齡長短並無絕對相關；但若以正式比賽而言，受傷比例則高達 55%。

羽球運動選手造成傷害的時機在訓練期間佔 89.41%、比賽期間佔 10.59%，而造成訓練期間容易發生傷害的原因有疲勞、熱身不足以及運動過度三項。羽球運動是一個需要高速度、高靈敏反應的運動，訓練前的熱身活動以及訓練後之緩和活動，對於肌肉系統、神經系統以及血液系統都有很大的幫助，訓練前能充分完成熱身能幫助神經傳導活躍增快、肌肉溫度提昇、血管擴張區域血流增加；訓練後的緩和活動可以避免過度使用的肌肉產生縮短現象、幫助深層結締組織重新排列以利傷害的恢復（謝祥星、黃啓煌，1996）。由此可知，激烈的比賽或是訓練前後熱身、緩和運動不足，乃是造成羽球運動傷害的主要原因；但若是與其他運動項目比較，羽球運動與網球、游泳等運動項目相似，都屬於

低運動傷害的項目之一（林哲生，2003）。

二、羽球運動傷害的發生時機

羽球運動過程中發生運動傷害的時機大致可以分爲兩個時機：

（一）初學階段：由於動作的不熟悉或技巧不足，在連續的擊球練習過程中，用力過猛或是錯誤的握拍導致手肘或手腕關節的受傷。

（二）比賽階段：又可分爲比賽前、比賽中與比賽後：

（三）比賽前：賽前太過自信，而忽略事先必須做好熱身準備，導致受傷。

（四）比賽中：勢均力敵或是爲了追求更好的成績，奮不顧身處理來球或是勉強快速移動導致受傷。

（五）比賽後：身體呈現疲勞狀態或大量的體力消耗，在無法充足緩和或休息的情況下，緊接著又持續激烈的比賽或運動導致嚴重傷害。

三、羽球運動傷害的發生原因

楊明科（1994）指出，羽球運動傷害發生的原因來自於外力造成的狀況十分少見，而自身運動傷害的發生可以說是最主要的原因，可歸類爲以下三項：

（一）受傷部位的過度使用與重複受傷：如膝蓋以及腳踝關節。

（二）熱身運動不足或部位不平均：羽球運動是結合跑、跨、跳、急停、屈伸、轉折等型態的運動，作用部位遍及全身，應避免因熱身不足或熱身部位不均，導致運動時身體動作不良而受傷（廖焜福，2002）。

（三）不當的擊球技術以及欠佳的體能狀況：由預測到做出動作的快速來回過程裡，不當的擊球及欠佳的體能狀況容易造成身體無法 適應急劇的變化而感到吃力，進而受到傷害。

四、羽球運動傷害的嚴重程度

楊明科（1994）指出，在羽球運動所造的傷害中，僅有約 3%的比例會認爲所受到的傷害非常嚴重且不得不就醫(如骨折、脫臼、肌腱斷裂等)，而 17%自覺嚴重者僅半數會立即就醫，80%自覺不嚴重或症狀輕微者則大多不以爲意、簡單處理甚或不了了之，可見得，在羽球運動傷害中急迫且必須立即就醫的情形並不多見。

但事實發現，羽球運動傷害所產生的後遺症非常多，有不少的球員在受到傷害之後，並不立即終止運動，經過長時間延誤就醫以及疲勞的累積之後，一旦承受更大的負荷時，反而產生更嚴重且一發不可收拾的傷害甚至於終結運動生命。即使經過調養，受傷部位還是會有復發的跡象，尤其是下肢的膝蓋與腳踝，因爲在羽球運動過程中，膝蓋與腳踝承受的負荷跟強度遠高於其他身體部

位；且這種高復發機率可能與羽球運動傷害較不嚴重而不被在意、自覺已減輕症狀或腫脹消退時又立即從事激烈的動作，忽略了肌力的衰退以及技術的生疏有關。由此可知，輕微的運動傷害非但不能疏忽，且須加以重視並妥善處理，以免爆發更嚴重的傷害。

五、羽球運動傷害的受傷部位

Chard and Lachman (1987)發現，羽球運動傷害發生最多的身體部位依序是，膝部、腕部、踝部、腰背部。謝祥星、黃啓煌（1996）指出最常發生傷害的部位集中在腳踝、膝蓋、腰背等。由此可見羽球運動傷害多集中在下肢，除上述部位之外尚有腕、肘、肩、腳跟肌腱、眼部、腿部肌肉部位等，以下分別說明（行政院體育委員會，2003；楊明科，1994；蘇榮立，2002）：

（一）肩部傷害：羽球殺球擊球動作造成肩部因重覆受到壓迫使肌　腱產生腫脹、部分纖維斷裂、局部出血、全部斷裂等一系列的變化。凡是需要手臂上舉過頭動作，且動作越頻繁，產生傷害的可能性越高，其症狀爲手臂外展上舉 70-110 度左右時，會產生劇烈疼痛又稱肩夾擠症候群(Kulund, Mccue, Rockwell & Gicek, 1979)。

（二）肘部傷害：傷害來自於手肘在進行擊球動作時，未正確伸展及過度旋轉，此爲反覆旋轉前臂及伸展腕部的動作，例如外上髁炎（網球肘）。

（三）腕部傷害：傷害的原因來自於反覆性的球拍擊球動作而引起前臂肌肉或肌腱發炎，最常見的是橈側伸腕短肌的傷害，所有手腕用力伸展的運動都有可能造成此處的傷害。

（四）腰部傷害：於後場擊球時，遭遇壓迫性後場球，身體會過度後弓造成腰椎過度壓迫，或是救球時身體快速伏低後又勉強縮身回場的動作。

（五）臀腿部傷害：傷害發生的原因來自於過大的步伐或是場地不良導致站立姿勢不穩而產生臀部或大腿肌肉群的拉(裂)傷。

（六）膝部傷害：傷害發生在於躍起擊球後，身體落地時力量集中於單腳承受，導致膝關節十字韌帶承受過大負荷而鬆弛以及半月軟骨磨損或碎裂造成傷害。

（七）踝部傷害：傷害來自於繁複的腳步移動過程中，步法的熟悉度不足、慌亂或是勉強接球所致，傷害尤其見於前場接球時腳步未朝正確方向跨步，導致踝關節外翻或內拗傷害到韌帶。

（八）腳掌（趾）部傷害：傷害發生的原因來自於鞋子的不合適、鞋帶未綁緊、錯誤的步法，導致蹠骨疲勞性骨折。

（九）腳跟肌腱傷害：傷害發生的原因在於腳部的快速移動過程中，肌肉瞬間的急劇伸長收縮所造成，或是運動者本身過度疲勞，熱身不足等。此外，下肢肌力不足可能在躍起擊球落下後導致阿基里斯鍵斷裂，造成永久性

的傷害。

（十）眼部傷害：發生的原因來自於處理網前球時，與對手距離太近導致來不及舉拍護臉導致被球擊中，或是雙打時由於隊友間默契不足，爭奪擊球過程中不慎揮拍誤擊造成傷害。

以上所列之運動傷害部位，除較嚴重的情況必須立即就醫外，其餘傷勢均可依照運動傷害處理原則自行處理；重要的是，在傷害處理後必須完全痊癒方可回復運動，以免爆發更嚴重的傷害。

六、造成羽球運動傷害的因素

由羽球運動的特性以及產生運動傷害的身體部位，來探討產生羽球運動傷害的因素，如下列（柴惠敏，2003；楊明科，1994；蘇榮立，2002）。

（一）韌帶扭傷 (Ligament Sprain)：

韌帶受到不適當的拉扯，造成其部份或全部的撕裂，局部產生痛及紅腫。

（二）肌肉肌腱拉傷 (Muscle Strains)：

肌肉或肌腱過度伸展，造成其局部或全部的撕裂。

（三）滑液囊炎 (Bursitis)：

滑液囊在關節附近扮演緩衝的重要角色，一旦關節過度負荷使用或受傷時，往往會引起滑液囊發炎。

（四）肌腱炎 (Tendinitis)或筋膜炎 (Fasciitis)：

肌肉(肌腱)反覆過度的使用之下，造成肌腱連續性的輕度受傷，使得肌腱產生慢性發炎的現象，稱爲慢性肌腱炎。

（五）疲勞性骨折 (Stress Fracture)：

骨骼在長時間的過度使用下，會在主要的壓力點形成壓力性骨折現象，症狀是運動時受傷處會持續疼痛與刺痛感，休息時的症狀會明顯舒緩。

肆、羽球運動傷害的預防

預防勝於治療。在綜合羽球運動的特性、傷害發生部位、傷害產生的因素後，我們可以發現運動傷害發生的原因除了遭受外力碰撞外，輕忽細微傷害且不當處理才是導致引發更嚴重傷害的主因；此外下肢的傷害比例遠大於身體以及上肢的傷害，所以針對容易受傷的原因以及容易產生受傷的部位來加強預防應當能有效避免造成運動傷害。以下列出預防羽球運動傷害的方法（王碧宗，1990；柴惠敏，2003；楊明科，1994）。

一、培養隊友默契

在羽球運動傷害中，因外力造成的傷害來自於與隊友間的默契不足，最常發生於雙打比賽時與隊友間爭相擊球的過程中，因此，平時應注意正確的移位以及比賽觀念，並熟悉隊友擊球的習性，來減少彼此互相碰撞或遭受球拍揮擊的機會。

二、妥善處理細微傷害

羽球運動發生重大傷害的機率不大，但是卻具有非常高的復發率，原因來自於未妥善的處理細微的傷害，導致長久的疲勞或傷害累積，一但承受過量的負荷，將導致更嚴重的受傷，因此，平時細微的傷害或酸痛應依照 PRICE 的原則妥善治療並休息，待完全痊癒後才恢復運動（王碧宗，1990；柴惠敏，2003；楊明科，1994）。

三、配帶防護用具

完善的防護用具有助於避免運動傷害的發生，尤其是關節部位；尤其在肌力不足或長時間比賽的情境下，最好能在傷前配帶防護用具來保護。

四、加強暖身與緩和運動

運動前的熱身以 20-40 分鐘最佳，並加強各部位肌肉以及關節的活動，以利神經系統、肌肉系統以及血液系統的活絡。運動結束後應做柔軟操、緩和操，以避免肌肉過度收縮並幫助傷害與疲勞的恢復。

五、增強基本能力與訓練份量

羽球運動傷害的發生，有時候是來自於運動者本身的基本能力無法跟隨著技術的進步而產生，因此，加強基本運動能力與訓練份量，除了能保護關節，亦能使基本能力與技術齊頭並進，以免因爲體能跟不上技術卻勉強操作導致受傷。

六、避免過度疲勞與正確的補充

身心疲勞酸痛時應避免運動，因爲疲勞與酸痛的感覺是運動傷害發生前的警訊，倘若勉強運動將因無法承受負荷導致受傷。此外運動前後可補充水分或果汁，以提供人體所需的水分或能量。

七、清楚的了解運動技巧與技能

各種運動都具有某種程度的危險性，應清楚的了解操作的過程以及方法，以避免傷害。當身體有了傷害發生的徵兆，例如疼痛、疲勞等症狀應立即停止運動。此外，正確的運動技巧；如移位的步法、持拍與擊球的方法等基本動作，都有助於避免運動傷害的發生。

伍、結語

羽球運動是一項開放性的運動項目，其快速且高技巧的特性，使得從事運動的個體，必須承受著高度的負荷，若是輕忽傷害發生前的警訊而沒有妥善處理或休息，長久的疲勞累積下必定造成更大的傷害。

運動的目的在於增進身體的健康以及精神的調和，然而，在從事運動或比賽的同時若產生了運動傷害，甚至於造成無法挽回的遺憾，是非常得不償失的。因此，預防勝於治療的觀念是避免造成運動傷害的最高原則。

經由了解羽球運動傷害的發生原因、運動傷害發生的形式、產生運動傷害的機轉、容易造成運動傷害的部位以及認知預防的方法，並深入了解該項運動的操作方法與技巧，應當能減少從事運動所帶來的運動傷害；做到「良好的精神狀態、強壯的身體能力、正確的運動觀念、充足的休息調養、妥善的傷害處理」五大原則，以期能夠獲其利而去其弊，才是正確避免運動傷害的方法。

參考文獻

王碧宗（1990）。運動傷害的預防和復健。**台灣體育，48**，35-37 頁。

平川卓弘、胡小藝、關根義雄 (1997)。**羽毛球基本論**。台北市：益群。

行政院體育委員會（2003）。**體育線上教學區：羽球運動安全與傷害處理。**資料引自 http://media.justsports.net.tw/spo_demo/online_ball.asp

林正常（1993）。**運動科學與訓練**。台北市：銀禾。

林哲生（2003）。**大台北地區網球運動消費者行爲研究**。未出版碩士論文，輔仁大學體育學系碩士班，台北縣。

紀世清（2001a）。羽球運動技術內容結構之探討。**國立體育學院論叢，11**(2)，159-173 頁。

紀世清（2001b）。羽球運動技能因素之探討。**國立體育學院論叢，12**(1)，頁 251-272。

展鵬（2005，5 月 13 日）。付海峰創拍類運動球速新高，時速 332 公里的扣殺。**新華網**。資料引自 http://news.xinhuanet.com/sports/2005-05/13/content_2955482.htm

柴惠敏（2003）。**運動傷害的種類與處理**。資料引自

http://ccsun57.cc.ntu.edu.tw/~health/。
楊明科（1994）。羽球運動傷害問題之探討。**法商學報，29**，439-458 頁。
廖焜福（2002）。**羽球運動**。未出版碩士論文，國立體育學院教練研究所，桃園縣。
謝祥星、黃啓煌(1996)。台灣區運羽球運動傷害調查研究。**大專體育，26**，178-184 頁。
蘇榮立（2002）。羽球步伐節奏練習的運用。**中華體育，17**(2)，33-41 頁。
Chard, M.D., & Lachman, S.M.(1987). Racquet sport patterns of injury presenting to a sports injury clinic, *British Journal of Sports Medicine,21*(4), 150-153.
Kulund, DN., Mccue, FC., Rockwell, DA & Gicek, JH (1979). Tennis Injuries. Prevention and treatment. *Am J Sports Med, 7*(4), 249-253.
Liemohn, W. (1990). Exercise and the back. *Rheumatic Disease chinics of North America, 16*(4), 945-970.

輔仁大學體育學刊
第六期，334~343 頁(2007.5)

To know and to prevent sports injuries of Badminton

Ming-Jo Guo
Fu Jen University

The athletic purpose lies in promoting body health and conciliating in spirit. However, it is more a loss than gain, that getting sports injuries or even irretrievable hurts in the course of the badminton exercise or competition. Therefore, the idea that preventing in advance is better than therapy later is the most important principle to avoid sports injuries.

The badminton is a kind of high technique, continuous, fast, and constant moving back-and-forth exercise. Although the badminton court is not very big, but it is the only one sport event the rules provide that the ball can't fall to the ground and the player must strike back the ball to the other area once. In regard to the characteristics of the badminton exercise, the player's sport injuries do not mainly come from outside impact or bad device and implement. The main factor causing injuries mostly comes from the lack of the exercise carrying capacity and the technique. Therefore, if we can understand that what reasons and the mode cause the exercise injury, and which part of body occur exercise injuries easily, and know the methods of preventing injuries in advance, the correct actions and the techniques of Badminton exercise, it should reduce the occurrence of sport injuries. The correct method to preventing sport injuries and gain the benefits to avoid disadvantages of exercise is to do following five major principles exactly—"fine mental condition", "strong physical ability", "right ideas of the exercise", "abundant rest", and "appropriate treatment after getting hurt".

Key words: Badminton, sports injury, prevent injury, Indoor games event